제 9장. 추천 알고리즘

🤖 추천 알고리즘: 원리부터 최신 트렌드까지

핵심 요약 현대 서비스의 심장은 '추천'입니다. 유튜브 시청 영상의 **70%**, 넷플릭스 시청의 **80%**가 알고리즘에 의해 결정되며, 스포티파이는 추천 시스템 도입 후 청취율이 **40% 상승**했습니다.

1. 추천 시스템의 시초: 장바구니 분석

추천의 원조는 1990년대 **아마존**입니다. '이 상품을 구매한 사람이 함께 구매한 상품'을 제안하며 성과를 거두었습니다,.

- **맥주와 기저귀 사례:** 전혀 상관없어 보이는 두 제품의 동시 구매 패턴을 발견해 마케팅에 활용한 '데이터 마이닝'의 전설적인 사례입니다,.
- **핵심 분석 지표:**,,
  - **신뢰도(Confidence):** A를 샀을 때 B도 살 확률.
  - **향상도(Lift):** 원래 잘 팔리는 상품(예: 바나나)의 착시 효과를 제거하고, 두 상품 간의 '진짜' 연관성을 측정하는 지표 (1보다 커야 유의미).

2. 실시간 추천의 두 가지 핵심 줄기

현대 추천 시스템은 사용자의 취향을 맞추기 위해 크게 두 가지 방식을 혼합하여 사용합니다.

구분	방식	특징
콘텐츠 기반 필터링	내가 본 것과 **비슷한 아이템** 추천	다른 사용자의 데이터 없이도 작동 가능하나, 취향의 확장이 어려움,.
협업 필터링	나와 **취향이 비슷한 사람**의 아이템 추천	내가 몰랐던 새로운 장르를 발견할 수 있게 함 (관심사 확장),.

3. 기술의 진화: 행렬 인수분해와 딥러닝

- **행렬 인수분해(Matrix Factorization):** 사용자와 영화 사이의 보이지 않는 특징(잠재 요인, Latent Factors)을 추출하여 평점을 예측합니다. 넷플릭스 프라이즈 대회를 통해 비약적으로 발전했습니다,.
- **유튜브의 딥러닝 도입 (2016년~):**,
  - 단순 평점뿐만 아니라 성별, 국가, 시청 기록, 심지어 **네트워크 환경(인터넷 속도)**까지 고려합니다.
  - 편향을 줄이기 위해 유튜브 외부에서의 시청 이력까지 학습 데이터로 활용합니다.

4. 알고리즘이 해결해야 할 과제

알고리즘은 단순히 클릭을 유도하는 것을 넘어 사용자의 만족도를 극대화하는 방향으로 진화하고 있습니다.

- **가치관의 변화:** 유튜브는 초창기 '조회수' 중심에서 현재는 **'시청 시간'과 '이어 보기'**에 더 높은 가중치를 둡니다. 이는 자극적인 낚시성 영상을 방지하기 위함입니다,.
- **콜드 스타트(Cold Start):** 정보가 없는 신규 사용자나 갓 올라온 영상은 추천하기 어렵습니다. 넷플릭스가 가입 시 선호 장르를 묻는 이유도 이 문제를 해결하기 위해서입니다,.
- **필터 버블 vs 뜻밖의 발견:** 취향의 울타리에 갇히는 **'필터 버블(Filter Bubble)'**을 깨고, 사용자에게 익숙한 구역 밖에서 마음에 드는 콘텐츠를 선사하는 **'뜻밖의 발견(Serendipity)'**이 추천 시스템의 궁극적인 목표입니다,.